Physik 1 Zusammenfassung

von Loris Hliddal

Zeichen & Einheiten (SI)

Zeichen — Bedeutung — SI

Symbol	Bedeutung	SI-Einheit
e	Elementarladung	C
q, Q	elektrische Ladung	C
$\vec{E}$	elektrische Feldstärke	V/m = N/C
φ	elektrisches Potenzial	V
U	Spannung, Potenzialdiff.	V
Φ_{el}	elektrischer Fluss	N m^2/C
ε_0	Vakuumpermittivität	C^2/(N m^2)
$\varepsilon_{\mathrm{rel}}, \varepsilon$	Permittivität (rel./abs.)	1, F/m
$\vec{p}$	elektrisches Dipolmoment	C m
C	Kapazität	F
R	elektrischer Widerstand	Ω
I	elektrischer Strom	A
$\vec{j}$	Stromdichte	A/m^2
ρ	spez. Widerstand (oder Ladungsdichte)	Ω m bzw. C/m^3
σ	Flächenladungsdichte (oder Leitfähigkeit)	C/m^2
P	elektrische Leistung	W
E_{el}	elektrische Energie	J
W	Arbeit (Energieübertrag)	J
$\vec{F}$	Kraft	N
$\vec{B}$	magnetische Flussdichte	T
Φ_{mag}	magnetischer Fluss (pro Windung; Spule: $n\,\Phi_{\mathrm{mag}}$)	Wb = T m^2
μ_0	Vakuumpermeabilität	H/m = T m/A
$\vec{\mu}$	magnetisches Dipolmoment	A m^2
$\vec{M}$	Drehmoment (oder Magnetisierung)	N m bzw. A/m
L	Induktivität	H
M	Gegeninduktivität	H
U_{ind}	induzierte Spannung	V
X_L, X_C	Blindwiderstand (ind./kap.)	Ω
Z	Scheinwiderstand (Impedanz)	Ω
ω	Kreisfrequenz	rad/s
c	Lichtgeschwindigkeit (Vakuum)	m/s
$\vec{S}$	Poynting-Vektor	W/m^2
n	Brechzahl (oder Windungszahl)	1
λ	Wellenlänge (oder Linienladungsdichte)	m bzw. C/m
ν, f	Frequenz	Hz
g, b	Gegenstands-, Bildweite (oder: g Gitterkonstante)	m
f	Brennweite	m
$h, \hbar$	Planck-Konstante, $\hbar = h/(2\pi)$	J s
m	Masse	kg
v	Geschwindigkeit	m/s
E, p	Photon: Energie, Impuls	J, kg m/s

SI-Präfixe (Vorsätze)

Präfix	Faktor	Präfix	Faktor
Tera (T)	10^{12}	Dezi (d)	10^{-1}
Giga (G)	10^{9}	Zenti (c)	10^{-2}
Mega (M)	10^{6}	Milli (m)	10^{-3}
Kilo (k)	10^{3}	Mikro (μ)	10^{-6}
Hekto (h)	10^{2}	Nano (n)	10^{-9}
Deka (da)	10^{1}	Piko (p)	10^{-12}
		Femto (f)	10^{-15}
		Atto (a)	10^{-18}

Zusammenhänge wichtiger abgeleiteter Einheiten (hilfreich zum Kürzen in Rechnungen):

Zusammenhänge SI-Einheiten

Kraft	$1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg\,m/s^2} = 1\,\mathrm{J/m}$
Energie	$1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N\,m} = 1\,\mathrm{W\,s} = 1\,\mathrm{C\,V} = 1\,\mathrm{kg\,m^2/s^2}$
Leistung	$1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s} = 1\,\mathrm{V\,A}$
Ladung	$1\,\mathrm{C} = 1\,\mathrm{A\,s} = 1\,\mathrm{Wb}/\Omega$
Spannung	$1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J/C} = 1\,\mathrm{W/A}$
Widerstand	$1\,\Omega = 1\,\mathrm{V/A}$
Kapazität	$1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{C/V} = 1\,\mathrm{s}/\Omega$
E-Feld	$1\,\mathrm{V/m} = 1\,\mathrm{N/C}$
Magn. Feld	$1\,\mathrm{T} = 1\,\mathrm{V\,s/m^2} = 1\,\mathrm{N/(A\,m)}$
Magn. Fluss	$1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{V\,s} = 1\,\mathrm{T\,m^2}$
Induktivität	$1\,\mathrm{H} = 1\,\mathrm{V\,s/A} = 1\,\Omega\,\mathrm{s}$

Weitere Zeichen im Kontext (z. B. T Periode/Temperatur, θ Winkel, A Fläche, ℓ Länge) wie in den Kapiteln verwendet.

Zusammenhänge wichtiger physikalischer Grössen durch Ableitungen (und Integrale):

Wichtige physikalische Ableitungen

Stromstärke	$I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \dot{Q}, \quad I_{\mathrm{mittel}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$
E-Feld & Pot.	$\vec{E} = -\nabla\varphi, \quad E_x = -\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$
Spannung	$U = \int \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{s} = \Delta\varphi$
Kraft & Energie	$\vec{F} = -\nabla E_{\mathrm{pot}}, \quad F_x = -\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{pot}}}{\mathrm{d}x}$
Arbeit	$W = \int \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{s} = \Delta E$
Leistung	$P = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \dot{E}$
Magn. Induktion	$U_{\mathrm{ind}} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{mag}}}{\mathrm{d}t} = -\dot{\Phi}_{\mathrm{mag}}$
	$U_{\mathrm{mittel}} = -\frac{\Delta\Phi_{\mathrm{mag}}}{\Delta t}$
Geschwindigkeit	$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dot{x}$
Beschleunigung	$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \ddot{x}$

Geometrie: Flächen & Volumen

Kreis	**Fläche:** $A = \pi r^2$
	Umfang: $U = 2\pi r$
Kugel	**Volumen:** $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
	Oberfläche: $A = 4\pi r^2$
Zylinder	**Volumen:** $V = \pi r^2 h$
	Mantelfläche: $M = 2\pi r h$
	Oberfläche: $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h$

0. Wichtige Formeln

Kompakter Querschnitt zentraler Beziehungen aus den Kapiteln 1–11.

Grundlagen der Elektrostatik: Kraft zwischen zwei Ladungen und das von einer Punktladung erzeugte elektrische Feld.

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\,\hat{r} \quad \text{Coulomb}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\,\hat{r} \quad \text{E-Feld Punktladung}$$

Zweck: Kraft zwischen Ladungen; E-Feld einer Punktladung.

Zusammenhang zwischen Ladung, elektrischem Fluss und Potenzial. Wichtig für Aufgaben mit Symmetrie oder Energieberechnung.

$$\oint \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{A} = \frac{q_{\mathrm{in}}}{\varepsilon_0} \quad \text{Gauß E}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}, \quad \vec{E} = -\nabla\varphi \quad \text{Potenzial}$$

Zweck: Gauß (Fluss $\propto$ Ladung); Potenzial und E $= -\nabla\varphi$.

Dünne Kugelschale (Radius R, Ladung Q): Im Inneren ist das E-Feld null (Faraday-Käfig) und das Potenzial ortsunabhängig konstant. Aussen wirkt die Schale wie eine Punktladung im Zentrum. Wichtig für Hohlleiter, geerdete Kugeln und Influenz-Aufgaben.

$$\text{Schale:}\begin{cases} E = 0, & r < R \\ \varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R}, & r < R \\ E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}, & r > R \\ \varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}, & r > R \end{cases}$$

Zweck: E-Feld & Potenzial einer geladenen Kugelschale.

Superposition: Gesamtpotenzial einer gleichmässig geladenen **Vollkugel** (R_1, Q_1) innerhalb zweier konzentrischer **Kugelschalen** (R_2, R_3). Oft als Prüfungstrick geprüft. Mit $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$:

$$\varphi(r) = k\begin{cases} \frac{Q_1}{2R_1^3}(3R_1^2 - r^2) + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3}, & r < R_1 \\ \frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3}, & R_1 \le r < R_2 \\ \frac{Q_1+Q_2}{r} + \frac{Q_3}{R_3}, & R_2 \le r < R_3 \\ \frac{Q_1+Q_2+Q_3}{r}, & r \ge R_3 \end{cases}$$

Zweck: Gesamtpotenzial addiert sich aus den inneren und äusseren Schalenbeiträgen (innen = konstant, aussen = $1/r$).

Kapazität und Energiespeicherung, insbesondere für den idealisierten Plattenkondensator.

$$C = \frac{q}{U} \quad \text{Kapazität}$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \quad \text{Platte}, \quad E_{\mathrm{el}} = \frac{1}{2}CU^2$$

Zweck: Kapazität; Plattenkondensator; gespeicherte Energie.

Grundgleichungen für Stromkreise: Ohmsches Gesetz, Kirchhoff'sche Regeln für Maschen/Knoten und Zeitkonstante für das Entladen.

$$U = R\,I, \quad R = \rho\,\ell/A \quad \text{Ohm}$$

$$\sum U = 0 \text{ (Maschen)}, \quad \sum I_{\mathrm{in}} = \sum I_{\mathrm{out}} \text{ (Knoten)}$$

$$\tau = RC$$

Zweck: Ohm; Kirchhoff; RC-Zeitkonstante.

Magnetostatik: Kraft auf bewegte Ladungen, Magnetfeld von Strömen und das Gesetz von Ampère.

$$\vec{F} = q\,\vec{v}\times\vec{B} \quad \text{Lorentz}$$

$$\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\vec{\ell}\times\hat{r}}{r^2} \quad \text{Biot-Savart}$$

$$\oint \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \mu_0 I \quad \text{Ampère}$$

Zweck: Lorentzkraft; B-Feld Stromelement; Ampère.

Elektromagnetische Induktion nach Faraday und Energie im Magnetfeld einer Spule.

$$U_{\mathrm{ind}} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{mag}}}{\mathrm{d}t} \quad \text{Faraday}$$

$$n\,\Phi_{\mathrm{mag}} = L\,I, \quad E_{\mathrm{mag}} = \frac{1}{2}LI^2$$

Zweck: Faraday; Selbstinduktion; magnetische Energie.

Wechselstrom: Widerstände von Spule/Kondensator, Eigenfrequenz eines Schwingkreises und Spannungsübersetzung.

$$X_L = \omega L, \quad X_C = 1/(\omega C), \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC} \quad \text{LC}$$

$$U_2/U_1 = n_2/n_1 \quad \text{Transformator}$$

Zweck: Blindwiderstände; LC-Eigenfrequenz; Transformator-Übersetzung.

Elektromagnetische Wellen: Ausbreitungsgeschwindigkeit, Verhältnis von E zu B und Energietransport.

$$c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}, \quad E = c\,B \quad \text{EM-Welle}$$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{B}/\mu_0 \quad \text{Poynting}$$

Zweck: Lichtgeschwindigkeit; E/B in Welle; Poynting-Vektor.

Optik: Brechungsgesetz, Abbildungsgleichung für Linsen/Spiegel und Beugung am Gitter.

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \quad \text{Snellius}$$

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \quad \text{Spiegel/Linse}$$

$$g \sin\theta_m = m\,\lambda \quad \text{Gitter}$$

Zweck: Brechung; Abbildung Spiegel/Linse; Gitter-Maxima.

Einführung in die Quantenphysik: Energie/Impuls von Photonen und die Heisenberg'sche Unschärferelation.

$$E = h\nu, \quad p = h/\lambda \quad \text{Photon}$$

$$\Delta x\,\Delta p \geq \hbar/2 \quad \text{Heisenberg}$$

Zweck: Photon Energie/Impuls; Unschärferelation.

1. Elektrisches Feld

Formeln zu Kräften und Feldern von Punktladungen und Ladungsverteilungen: **Coulomb-Kraft**, elektrisches Feld einzelner und vieler Ladungen, **Dipole**, Feldlinien, Fluss und **Gauß-Gesetz**. Nützlich bei Aufgaben mit Ladungen, Feldverläufen, Fluss und Symmetrie-Gauß-Flächen.

1.1. Ladung, Coulomb

Formeln für Ladungsmengen und die Kraft zwischen zwei **Punktladungen**; brauchst du, wenn in Aufgaben einzelne Ladungen und ihre Wechselwirkung im Abstand r vorkommen.

Elementarladung

Quantisierung: Ladung in Vielfachen von e. Elektron: $-e$, Proton: $+e$.

$$e = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$$

Zweck: Betrag der Elementarladung.

Ladung bleibt erhalten (weder erzeugt noch vernichtet). **Leiter**: delokalisierte Elektronen; Nichtleiter: lokalisierte. **Influenz**: Leiter erden, Ladung nähern, Erde trennen, Ladung entfernen.

Coulomb'sches Gesetz

Kraft von q_1 auf q_2 im Abstand r; $\hat{r}$ von q_1 nach q_2.

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q_1 q_2}{r^2}\,\hat{r}$$

Zweck: Kraft zwischen zwei Punktladungen.

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$$

$$\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\,\mathrm{C^2/(N\,m^2)}$$

Zweck: Coulomb-Konstante bzw. Einheit.

1.2. E-Feld, Superposition

Formeln für das elektrische Feld durch eine oder viele Ladungen; nützlich, wenn Feldstärken in Punkten und die Überlagerung mehrerer Ladungen gefragt sind.

Elektrisches Feld

Quotient Kraft/**Probeladung**: $\vec{E} = \vec{F}/q_0$.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Zweck: Definition des E-Felds (Kraft pro Probeladung).

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q}{r^2}\,\hat{r} \quad \text{Punktladung}$$

Zweck: E-Feld einer Punktladung.

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q_i}{r_i^2}\,\hat{r}_i \quad \text{Superposition}$$

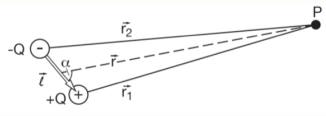
Zweck: E-Feld durch Überlagerung mehrerer Ladungen.

Feldlinien: von + nach $-$; Dichte $\propto$ Feldstärke.

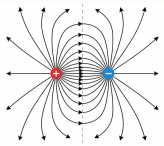
1.3. Dipol

Formeln für **Dipolmoment**, **Drehmoment** und Energie eines Dipols im Feld; brauchst du bei Aufgaben zu polaren Molekülen oder kleinen Ladungspaaren im homogenen E-Feld. **Dipol**: zwei entgegengesetzt gleiche Ladungen, Abstand $\vec{\ell}$ (von $-$ nach $+$).

Elektrischer Dipol & Feldlinien



Zwei Ladungen $\pm q$ im Abstand $\vec{\ell}$



Feldlinien verlaufen von $+$ nach $-$

$$\vec{p} = q\,\vec{\ell} \quad \text{Dipolmoment}$$

Zweck: Definition des elektrischen Dipolmoments.

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E} \quad \text{Drehmoment im homogenen E-Feld}$$

Zweck: Drehmoment auf Dipol im E-Feld.

$$E_{\mathrm{pot}} = -\vec{p} \cdot \vec{E} + U_0 \quad (U_0 \text{ oft } = 0)$$

Zweck: Potenzielle Energie des Dipols im E-Feld.

Fernfeld $\propto\ p/r^3$. **Polare Moleküle**: permanentes $\vec{p}$; nichtpolar: induzierbar.

1.4. Ladungsverteilungen

Formel, um das E-Feld **kontinuierlicher Ladungsverteilungen** (Volumen-, Flächen- oder Linienladungen) über ein Integral zu berechnen; nützlich bei ausgedehnten Ladungswolken, Drähten oder Flächen.

$$\vec{E} = \int \mathrm{d}\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\mathrm{d}q}{r^2}\,\hat{r}$$

Zweck: E-Feld durch Integration über Ladungsverteilung.

$\mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}V$ (Raum), $\mathrm{d}q = \sigma\,\mathrm{d}A$ (Fläche), $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}\ell$ (Linie).

1.5. Elektrischer Fluss

Formel für den **elektrischen Fluss** durch eine Fläche; brauchst du, wenn in Aufgaben Feldlinienanzahl oder Fluss durch eine gegebene Fläche vorkommt und als Vorbereitung für das **Gauß-Gesetz**.

$$\Phi_{\mathrm{el}} = \lim_{\Delta A_i \to 0} \sum_i \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{A}_i = \int_A \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$$

Zweck: Elektrischer Fluss durch Fläche A.

1.6. Gauß

Integralform des **Gauß-Gesetzes** und Randwerte am Leiter; nützlich zur Bestimmung von E-Feldern stark symmetrischer Ladungsverteilungen ohne explizite Integration.

$$\Phi_{\mathrm{el}} = \oint_A \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \oint_A E_n\,\mathrm{d}A = \frac{q_{\mathrm{innen}}}{\varepsilon_0}$$

Zweck: Gauß'sches Gesetz; Fluss $\propto$ eingeschlossene Ladung.

$$\oint_A \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = E(r)\,4\pi r^2 = \frac{q_{\mathrm{innen}}(r)}{\varepsilon_0}$$

Kugelsymmetrie (auf Kugelflaeche ist E konstant)

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q_{\mathrm{innen}}(r)}{r^2}$$

Zweck: Vereinfachte Gauß-Form bei Kugelsymmetrie; kein neues Gesetz.

Leiter: Ladung nur auf Oberfläche; im Inneren $\rho = 0$.

$$\Delta E_n = E_{n,+} - E_{n,-} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad \text{Unstetigkeit}$$

$$E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad \text{unmittelbar außerhalb Leiter}$$

Zweck: Normalkomponente des E-Felds an geladener Oberfläche (Leiter).

1.7. Symmetrische Felder

Fertige Resultate für E-Felder typischer Symmetrien (Linienladung, Ring, Scheibe, Ebene, Kugel); praktisch zum schnellen Einsetzen in Zahlenaufgaben mit diesen **Standardgeometrien**.

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\,\frac{\lambda}{r_\perp}\,\hat{r}_\perp$$

Linienladung unendlich

$$\lambda = \sigma\,2\pi r \quad \text{zylindrischer Leiter}$$

Zweck: Umrechnung zwischen Flaechenladungsdichte σ und Linienladungsdichte λ bei Radius r.

$$E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{qz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$$

Ringachse

$$E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{sgn}(z)\left(1 - \left(1 + \frac{r_S^2}{z^2}\right)^{-1/2}\right)$$

Kreisscheibe Achse

$$E = E_z = \mathrm{sgn}(z)\,\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Unendliche Ebene

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q}{r^2} \text{ für } r > r_K; \quad E = 0 \text{ für } r < r_K$$

Kugelschale

Zweck: E-Feld typischer symmetrischer Verteilungen (Linie, Ring, Scheibe, Ebene, Kugel).

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\,\vec{r} \qquad (r < R)$$

homogen geladene Vollkugel (innen)

Aus Gauß: nur die eingeschlossene Ladung traegt bei, daher waechst E im Inneren linear mit r.

2. Elektrisches Potenzial und Energie

Formeln zum **elektrischen Potenzial** und zur gespeicherten Energie: **Potenzialdifferenzen**, Potenziale typischer Ladungsverteilungen und Zusammenhang zwischen Potenzial und Feld. Nützlich bei Aufgaben zu Spannungen, **Energiebilanzen**, Arbeit des Feldes und beim Wechsel zwischen Feld- und Potenzialbeschreibung.

2.1. Potenzialdifferenz

Formeln, wie sich **Potenzialdifferenzen** aus dem E-Feld ergeben und welche Einheiten zu **Volt** gehören; nützlich, wenn Spannungen aus Feldern oder verrichteter Arbeit bestimmt werden.

Potenzialdifferenz

Negativ der **Arbeit pro Ladungseinheit**, die das Feld verrichtet bei Verschiebung von a nach b.

Merke: Potenzial-Berechnung

Potenzial **immer vom Referenzpunkt** (meist bei ∞, wo $\varphi = 0$) zum Zielpunkt $\vec{r}$ integrieren:

$$\varphi(\vec{r}) = -\int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_b - \varphi_a = \frac{\Delta E_{\mathrm{el}}}{q_0} = -\int_a^b \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$$

Zweck: Potenzialdifferenz als Linienintegral des E-Felds.

$$\mathrm{d}\varphi = -\vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$$
$$1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J/C}$$
$$1\,\mathrm{N/C} = 1\,\mathrm{V/m}$$
$$1\,\mathrm{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C \cdot V} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$$

Zweck: Definition Volt, E-Feld-Einheit, Elektronenvolt.

$$E_{\mathrm{kin}} = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{Kinetische Energie}$$
$$W_{\mathrm{el}} = qU = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{Beschleunigung}$$

Zweck: Beschleunigung von Ladung q durch Spannung U aus Ruhe.

2.2. Potenzial, Verteilungen

Ausdrücke für das Potenzial verschiedener **Ladungsverteilungen**; brauchst du, wenn Potenziale in Punkten gesucht oder Energien später über Potenziale berechnet werden.

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r_B} \quad \text{Punktladung Ref. } r_B$$
$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r} \quad \text{Coulomb, } \varphi = 0 \text{ bei } r \to \infty$$

$$\varphi = \sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i}{r_i} \quad \text{System}$$
$$\varphi = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q'}{r} \quad \text{Kontinuierlich}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{\sqrt{z^2 + a^2}} \quad \text{Ringachse}$$

$$\varphi = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}|z|\left(\sqrt{1 + \frac{r_S^2}{z^2}} - 1\right) \quad \text{Scheibe Achse}$$

$$\varphi = \varphi_0 - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}|x| \quad \text{Unendliche Ebene}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}\ (r \geq r_K); \quad \varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r_K}\ (r \leq r_K)$$

$$\varphi = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_B}{r} \quad \text{Linienladung}$$

Zweck: Potenzial für Punktladung, System, Kontinuum, Ring, Scheibe, Ebene, Kugel, Linie.

Potenzial stetig im Raum.

2.3. E und Grad phi

Zusammenhang zwischen Potenzial und Feld über Ableitungen bzw. den **Gradienten**; nützlich, um aus einem gegebenen Potenzial das E-Feld oder aus dem Feld die Potenzialänderung zu bestimmen.

$\vec{E}$ zeigt in Richtung **stärkster Abnahme** von φ.

Bedeutung der Indizes: t = tangentiale Richtung entlang eines Wegstücks $\mathrm{d}\vec{s}$; x = kartesische Koordinate (Richtung x-Achse); r = radiale Koordinate (Kugelkoordinaten oder Zylinderkoordinaten, Abstand von einer Achse/einem Punkt).

$$E_t = -\frac{\mathrm{d}\varphi}{|\mathrm{d}\vec{s}|}$$
$$E_x = -\frac{\mathrm{d}\varphi(x)}{\mathrm{d}x}$$
$$E_r = -\frac{\mathrm{d}\varphi(r)}{\mathrm{d}r}$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\hat{z}\right)$$

$$\varphi_b - \varphi_a = -\int_a^b \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$$

Zweck: E-Feld aus Potenzial (Gradient); Potenzialdifferenz aus Linienintegral.

2.4. Elektrische Energie

Formeln für **gespeicherte elektrische Energie** einzelner Ladungen, Leiter und Leitersysteme; brauchst du bei Energiebilanzen und Kapazitäts- bzw. Potenzialaufgaben.

$$E_{\mathrm{el}} = q_0\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0 q}{r} \quad (E_{\mathrm{el}} = 0 \text{ bei } r \to \infty)$$

Zweck: Elektrostatische Energie Probeladung im Potenzial bzw. Zweiladungssystem.

$$E_{\mathrm{el}} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i\varphi_i \quad \text{Punktladungen}$$
$$E_{\mathrm{el}} = \frac{1}{2}q\varphi \quad \text{Leiter}$$
$$E_{\mathrm{el}} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i\varphi_i \quad \text{Leitersystem}$$

Zweck: Gespeicherte elektrische Energie (Punktladungen, Leiter, Leitersystem).

2.5. Durchschlagfestigkeit

Richtwert für maximale Feldstärke vor elektrischer **Durchschlagionisation**; nützlich, um abzuschätzen, ob eine reale Anordnung bei gegebenem Feld noch isolierend bleibt.

Nicht-kugelförmiger Leiter: σ maximal wo Krümmungsradius minimal. **Dielektrischer Durchschlag**: bei hohem Feld wird Medium leitend.

$$E_{\max} \approx 3 \times 10^6\,\mathrm{V/m} = 3\,\mathrm{MV/m} \quad \text{trockene Luft}$$

Zweck: Ungefähre Durchschlagfeldstärke trockene Luft.

3. Kapazität und Dielektrika

Formeln zu **Kapazitäten** und **Dielektrika**: Definition der Kapazität, typische Geometrien (Platte, Zylinder, Kugel), gespeicherte Energie und **Energiedichte**, **Reihen-** und **Parallelschaltungen** sowie Einfluss von Dielektrika. Nützlich bei Aufgaben zu **Kondensatoren**, Energiespeicherung, Schaltungen und Feldänderungen durch Materialeinbau.

3.1. Kapazität

Grundformeln für Spannung und **Kapazität** von **Kondensatoren**; nützlich, wenn aus Ladung und Spannung die Kapazität oder umgekehrt gesucht ist.

Kondensator

Zwei **isolierte Leiter** mit gleich großer, entgegengesetzter Ladung; speichert Ladung und Energie.

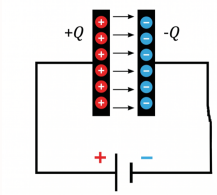
$$U = \varphi_b - \varphi_a \quad \text{Spannung}$$

$$C = \frac{q}{U} \quad \text{Kapazität}$$

Zweck: Spannung zwischen Leitern; Definition Kapazität (Ladung pro Spannung).

Einzelleiter: q Gesamtladung, U gegen Unendlich.
Kondensator: q Ladung auf einem Leiter, U zwischen den Leitern.

Kondensator mit Spannungsquelle



Ladung q proportional zur Spannung U: $C = q/U$

3.2. Energie Kondensator

Formeln für Energie und **Energiedichte** im Kondensatorfeld; nützlich bei Energiespeicher-Aufgaben und Feldstärkeabschätzungen.

$$E_{\mathrm{el}} = \frac{1}{2}qU = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2$$

Zweck: Im Kondensator gespeicherte Energie.

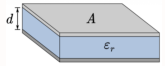
$$w_{\mathrm{el}} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \quad \text{Energiedichte}$$
$$E_{\mathrm{el}} = w_{\mathrm{el}} V \quad \text{(homogenes Feld)}$$

Zweck: Elektrische Energiedichte im Feld; Gesamtenergie bei homogenem Feld über Volumen V.

3.3. Platte, Zylinder, Kugel

Spezielle Kapazitäten typischer Geometrien; brauchst du bei Aufgaben zu einzelnen realen Kondensatoren (**Platte**, **Koaxkabel**, **Kugel**).

Plattenkondensator (Fläche A, Abstand d)



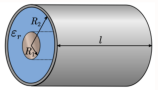
E-Feld (homogen):

$$E = \frac{U}{d}$$

Kapazität:

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

Zylinderkondensator (Länge ℓ, $r_2 > r_1$)



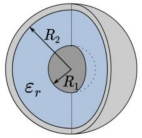
Kapazität:

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0\,\ell}{\ln(r_2/r_1)}$$

E-Feld (radial):

$$E(r) = \frac{U}{r\,\ln(r_2/r_1)}$$

Kugelkondensator (konz. Sphären, $r_1 < r_2$)



Kapazität:

$$C = 4\pi\varepsilon_0\,\frac{r_1\,r_2}{r_2 - r_1}$$

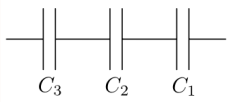
Einzelkugel (Grenzfall $r_2 \to \infty$):

$$C = 4\pi\varepsilon_0\,r$$

3.4. Reihenschaltung

Ersatzkapazität bei **Serie**. Gleiche Ladung, Spannungen addieren sich (**Maschenregel** $\sum U_k = 0$).

Serienschaltung



$$\frac{1}{C_{\text{tot}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots$$

$$U_{\text{tot}} = U_1 + U_2 + U_3 + \cdots$$

$$U_k = \frac{C_{\text{tot}}}{C_k} \cdot U_{\text{tot}}$$

$$I = I_1 = I_2 = I_3$$

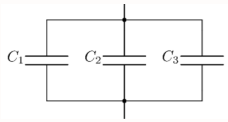
$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

Gleiche Ladung Q auf allen Kondensatoren. Reihe: Trennt weniger Ladung, da sich Plattenabstände addieren.

Parallelschaltung

Ersatzkapazität bei **Parallel**. Gleicher Spannungsabfall, Ladungen addieren sich.

Parallelschaltung



$$C_{\text{tot}} = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots$$

$$U_{\text{tot}} = U_1 = U_2 = U_3 = \cdots$$

$$I_{\text{tot}} = I_1 + I_2 + I_3$$

$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \cdots$$

Gleiche Spannung U an allen Kondensatoren. Parallel: Trennt mehr Ladung, da sich Plattenflächen addieren.

3.5. Dielektrika

Formeln, wie isolierende Materialien (**Dielektrika**) das Feld und die Kapazität verändern; nützlich beim Einbau von Medien zwischen Platten.

$$C = \varepsilon_{\text{rel}} C_0$$

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{rel}} \varepsilon_0$$

$$\vec{D} = \varepsilon_{\text{rel}} \varepsilon_0 \vec{E} \quad \text{Elektrische Verschiebungsdichte}$$

Zweck: Kapazitätserhöhung durch Dielektrikum; Permittivität; Verschiebungsdichte.

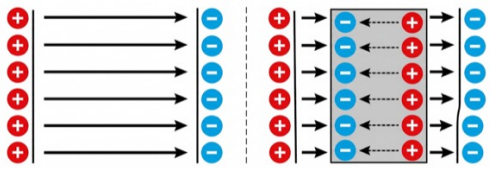
Verhalten beim Einschub eines Dielektrikums

Mit Spannungsquelle (Trafo / Batterie angeschlossen): Spannung U bleibt konstant. C steigt proportional zu ε_{rel}. Damit fliesst Ladung nach (q steigt). E-Feld $\vec{E}$ bleibt konstant ($E = U/d$).

Ohne Spannungsquelle (Kondensator isoliert): Ladung q bleibt konstant (kann nicht ab- oder zufliessen). C steigt. Spannung U sinkt ($U = q/C$), und das E-Feld sinkt proportional ($E = E_0/\varepsilon_{\text{rel}}$).

Mikroskopisch: **Dipole** richten sich aus, erzeugen Gegenfeld. Anwendung: höhere Kapazität, **Durchschlagfestigkeit**, mechanische Trennung.

Mit/ohne Dielektrikum



Polarisierte Dipole schwächen $\vec{E}$ im Inneren

4. Gleichstromkreise

Formeln zu Strömen und Spannungen in Gleichstromschaltungen: Definition von **Strom** und **Stromdichte**, **Ohm'sches Gesetz**, Widerstände, Leistung, reale Spannungsquellen, **Kirchhoff-Regeln**, Ersatzwiderstände und **RC-Zeitkonstanten**. Nützlich bei allen Aufgaben zu einfachen und zusammengesetzten Gleichstromkreisen, Messgeräten und Ent- bzw. Aufladung von Kondensatoren.

4.1. Strom, Drift

Zusammenhänge zwischen **mikroskopischer Ladungsbewegung** und makroskopischem Strom; wichtig für das Verständnis des Ladungstransports.

Elektrischer Strom

Rate des **Ladungsflusses** durch Querschnittsfläche.

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad \text{mit } q = Ne \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{I}{e}$$

Zweck: Definition Strom (Ladungsfluss pro Zeit) & Teilchenrate.

$$I = q\,(n/V)\,A\,v_{\text{d}} \quad (q = -e \text{ für Elektronen})$$

$$\vec{j} = q\,(n/V)\,\vec{v}_{\text{d}} \quad \text{Stromdichte}$$

Zweck: Strom und Stromdichte über Driftgeschwindigkeit.

N: Anzahl Ladungsträger, e: **Elementarladung**, n/V: Anzahldichte, A: Querschnitt, v_{d}: **Driftgeschwindigkeit**. I = Fluss von $\vec{j}$ durch Fläche.

4.2. Ohm

Das **Ohm'sche Gesetz** und die Berechnung von Widerständen aus Materialeigenschaften; zentral für die Analyse von Stromkreisen.

$$R = \frac{U}{I}$$

$$U = R\,I \quad (R \text{ konstant})$$

$$R = \rho\,\frac{\ell}{A} \quad \text{spezifischer Widerstand } \rho$$

$$\alpha = \frac{(\rho - \rho_0)/\rho_0}{T - T_0} \quad \text{Temperaturkoeffizient}$$

Zweck: Ohm'sches Gesetz; Widerstand aus Geometrie und Material; Temperaturabhängigkeit.

4.3. Leistung

Berechnung von **elektrischer Leistung** und umgesetzter Energie; grundlegend für Leistungsbilanzen und Erwärmung von Bauteilen.

$$P = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} \quad \text{allgemeine Definition}$$

$$P = I\,U \quad \text{Bauelement}$$

$$P = I\,U_R = R\,I^2 = \frac{U^2}{R} \quad \text{am Widerstand}$$

$$P = I\,U_Q \quad \text{Spannungsquelle}$$

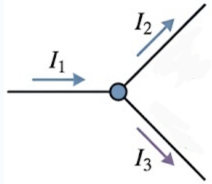
$$E_{\text{el}} = q\,U_Q \quad \text{gespeicherte Energie Batterie}$$

Zweck: Elektrische Leistung (allgemein, am Widerstand, an Quelle); gespeicherte Energie.

4.4. Knotenregel

Summe der zufließenden Ströme ist gleich der Summe der abfließenden Ströme an einer **Verzweigung**.

Knotenregel



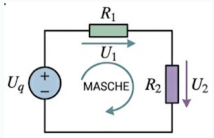
$$\sum I_{\text{zu}} = \sum I_{\text{ab}}$$

*Strom I_1 teilt sich in I_2 und I_3 auf. **Zweck:** Strombilanz an Knotenpunkten im Netzwerk.*

4.5. Maschenregel

Die Summe aller Spannungsabfälle in einer geschlossenen Schleife (**Masche**) ist null.

Maschenregel



$$\sum U_k = 0$$

$$\varphi_a - \varphi_b = U_Q - R_{\text{in}}\,I$$

Summe aller Spannungen in geschlossener Schleife ist 0. Masche: Spannungsabfall in Stromrichtung ist negativ. Reale Batterie: Klemmenspannung bei Innenwiderstand.

4.6. Ersatzwiderstände

Regeln zur Kombination von **in Reihe** und **parallel** geschalteten Widerständen zur einfachen Reduktion von Teilschaltungen.

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots \quad \text{Reihe}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots \quad \text{Parallel}$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{2 Stück parallel}$$

Zweck: Ersatzwiderstand Reihen- bzw. Parallelschaltung.

4.7. RC-Kreise

Zeitabhängiges Verhalten von Strom und Ladung beim **Auf-** und **Entladen** von Kondensatoren über Widerstände.

Amperemeter: kleiner R, in Reihe. **Voltmeter**: großer R, parallel. **Ohmmeter**: Batterie + Galvanometer + R.

$$q(t) = q_0\, \mathrm{e}^{-t/(RC)} = q_0\, \mathrm{e}^{-t/\tau} \quad \text{Entladung}$$

$$I(t) = -\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{U_{C,0}}{R}\, \mathrm{e}^{-t/\tau} = I_0\, \mathrm{e}^{-t/\tau}$$

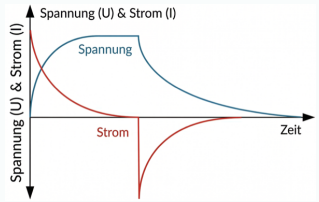
$$\tau = R\,C \quad \text{Zeitkonstante}$$

$$q(t) = C\,U\,(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}) = q_E\,(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}) \quad \text{Aufladung}$$

$$I(t) = \frac{U}{R}\, \mathrm{e}^{-t/\tau} = I_0\, \mathrm{e}^{-t/\tau}$$

Zweck: RC-Kreis Entladung/Aufladung; Zeitkonstante $\tau = RC$.

Lade-/Entladekurve (RC)



Exponentialverlauf $U_C(t)$ und $I(t)$ mit $\tau = RC$

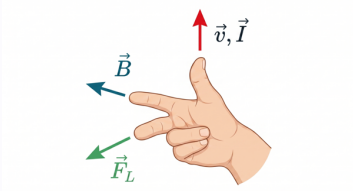
5. Magnetfeld

Grundlagen des **Magnetfelds**: magnetische Kräfte auf bewegte Ladungen und Ströme, die Erzeugung von **B-Feldern** durch Leiter (**Biot-Savart**, **Ampère**) sowie magnetische Eigenschaften der Materie. Zentral für Aufgaben zur Teilchenablenkung und Felderzeugung.

5.1. Lorentz

Die elementare **Kraft** auf Einzelteilchen und Leiterstücke im externen Magnetfeld; wichtig für prinzipielle Krafteinwirkungen.

Rechte-Hand-Regel



Daumen $\vec{v}$, Zeige $\vec{B}$, Mittel $\vec{F}$ (für $+q$)

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B} \quad \text{bewegte Ladung}$$

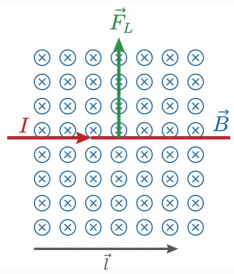
Zweck: Lorentzkraft auf bewegte Ladung.

$$\mathrm{d}\vec{F} = I\,\mathrm{d}\vec{\ell} \times \vec{B} \quad \text{Stromelement}$$

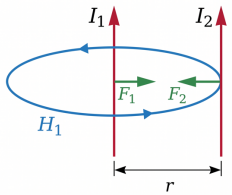
Zweck: Kraft auf Stromelement im B-Feld.

$$1\,\mathrm{G} = 10^{-4}\,\mathrm{T}$$

Kraft auf Leiter im Magnetfeld



Gerader Leiter: Kraft $\vec{F} = I\,\vec{\ell} \times \vec{B}$



Parallele Leiter: Gleichsinnig $\rightarrow$ anziehend, gegensinnig $\rightarrow$ abstossend

5.2. Teilchen im B-Feld

Dynamik von geladenen Teilchen in Magnetfeldern, speziell **Kreisbahnen** und **Massenspektrometrie**.

Senkrecht zu $\vec{B}$: **Kreisbahn**; Periode/Frequenz unabhängig von r und v.

$$\frac{q}{m}\, v\, B = \frac{v^2}{r}$$

$$T = \frac{2\pi m}{|q| B} \quad \text{Zyklotronperiode}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{|q| B}{2\pi m} \quad \text{Zyklotronfrequenz}$$

$$|\vec{v}| = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} \quad \text{Geschwindigkeitsfilter}$$

Zweck: Kreisbahn im B-Feld; Zyklotronperiode/-frequenz; Geschwindigkeitsfilter (E $\perp$ B).

Thomson: q/m über gekreuzte Felder + E-Ablenkung.
Massenspektrometer: q/m aus Bahnradius.

In vielen Aufgaben wird die **Zentripetalkraft** als notwendige Bedingung für Kreisbahnen im Magnetfeld verwendet:

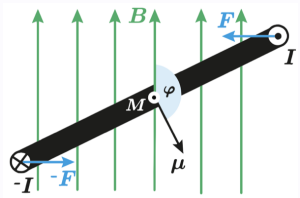
$$F_Z = m\,\frac{v^2}{r} = m\,\omega^2 r$$

Zentripetalkraft: Notwendig für Kreisbewegung, z.B. geladene Teilchen im B-Feld. Oft in Kombination mit der Lorentzkraft $q v B$.

5.3. Moment, Drehmoment

Wirkung von Magnetfeldern auf **Stromschleifen** (**magnetische Dipole**); relevant z. B. für Elektromotoren.

Drehmoment Leiterschleife



Schleife richtet sich parallel zu $\vec{B}$ aus ($\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$)

$$\vec{\mu} = n\,I\,\vec{A} \quad \text{magnetisches Dipolmoment}$$

Zweck: Magnetisches Dipolmoment einer Leiterschleife.

$$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \text{Drehmoment}$$

$$E_{\text{pot}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

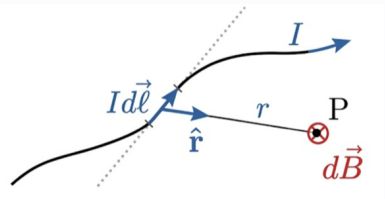
Zweck: Drehmoment und potenzielle Energie der Schleife im B-Feld.

Homogenes $\vec{B}$: resultierende Kraft auf Schleife $= 0$.

5.4. Biot-Savart

Das grundlegende Gesetz zur Berechnung des Magnetfelds aus einer beliebigen **Stromverteilung**; nützlich für spezielle Geometrien.

Biot-Savart Vektoren



$\mathrm{d}\vec{B} \perp \mathrm{d}\vec{\ell}$ und $\perp \hat{r}$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{q\,\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \quad \text{bewegte Punktladung}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T\,m/A} = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$$

$$\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{I\,\mathrm{d}\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2} \quad \text{Biot-Savart}$$

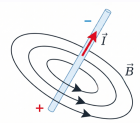
Zweck: B-Feld bewegte Punktladung / Stromelement (Biot-Savart).

$\hat{r}$ von Ladung/Stromelement zum Feldpunkt.

$$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{2\pi r_{\text{LS}}^2 I}{(z^2 + r_{\text{LS}}^2)^{3/2}} \quad \text{Leiterschleife Achse}$$

Zweck: B-Feld einer Leiterschleife (r_{LS} = Radius, z = Abstand auf Achse).

Gerader Leiter, Wirbelfeld



Gerader Leiterabschnitt:

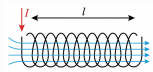
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{I}{r_\perp}\,(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

Langer gerader Leiter ($\theta_1 = 0°, \theta_2 = 180°$):

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_\perp}$$

*Kreisförmige B-Feldlinien um den Leiter ($B \propto 1/r$). **Rechte-Hand-Regel** bestimmt die Richtung.*

Lange Spule (Solenoid)

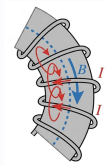


B-Feld im Inneren:

$$B_z = \mu_0\,(n/\ell)\,I$$

Nahezu homogenes $\vec{B}$ im Inneren.

Ringspule (Toroid)



B-Feld im Inneren:

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi}\,\frac{nI}{r}$$

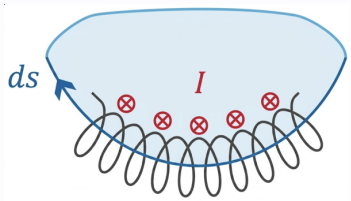
Geschlossene Feldlinien, $B \propto 1/r$ im Inneren.

5.5. Ampère

Berechnung des Magnetfelds bei **hoher Symmetrie** (lange Leiter, Spulen) durch das **Linienintegral** der magnetischen Feldstärke.

Feldlinien: geschlossene Schleifen oder bis Unendlich; **keine magnetischen Monopole**.

Ampère-Umlauf um Spule



Eingeschlossener Strom $I_C = n \cdot I$ liefert B

$$\Phi_{\mathrm{mag}} = \oint_A \vec{B}\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}A = \oint_A B_n\,\mathrm{d}A = 0 \quad \text{Gauß Magnetfeld}$$

$$\oint_C \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = B\cdot 2\pi r = \mu_0\, I_C \quad \text{Ampère}$$

Zweck: Keine magnetischen Monopole; Ampère: Zirkulation $\vec{B} \propto$ eingeschlossener Strom.

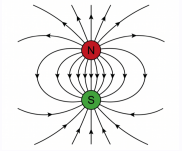
Gültig für stetige Ströme; nützlich bei hoher Symmetrie.

5.6. Magnetismus Materie

Wie verschiedene Materialien (**Para-**, **Ferro-**, **Diamagnete**) externes Magnetfeld verstärken oder schwächen.

Para-, Ferro-, Diamagnetismus. $\vec{M}$: magnetisches Dipolmoment pro Volumen.

Dipolfeld (Stabmagnet)



$$\vec{M} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mu}}{\mathrm{d}V}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_{\mathrm{aus}} + \mu_0\vec{M}$$
$$\vec{M} = \chi_{\mathrm{mag}}\,\frac{\vec{B}_{\mathrm{aus}}}{\mu_0}$$
$$B = \mu_{\mathrm{rel}}\,B_{\mathrm{aus}}$$
$$\mu_{\mathrm{rel}} = 1 + \chi_{\mathrm{mag}}$$

$$\vec{\mu} = \frac{q}{2m}\,\vec{L} \quad \text{Bahndrehimpuls } \vec{L}$$

Zweck: Magnetisierung; B in Materie; Suszeptibilität; Bahnmoment.

Feldlinien von N nach S — analog zum elektrischen Dipol

Bohr'sches Magneton: $\mu_{\mathrm{Bohr}} = e\hbar/(2m_{\mathrm{e}}) \approx 9{,}27 \times 10^{-24}\,\mathrm{A\,m^2}$.

$$M \approx \frac{1}{3}\,\frac{B_{\mathrm{aus}}}{k_{\mathrm{B}}T}\,M_S \quad \text{Curie (schwaches Feld)}$$

Zweck: Curie-Gesetz (paramagnetisch, schwaches Feld).

Paramagnetisch: $\chi_{\mathrm{mag}} > 0$, T-abhängig. **Diamagnetisch**: $\chi_{\mathrm{mag}} < 0$ (Supraleiter -1). **Ferromagnetisch**: **Hysterese**, Weiß'sche Bezirke.

6. Elektromagnetische Induktion

Zusammenhang zwischen zeitlich veränderlichen Magnetfeldern und induzierten elektrischen Spannungen. Kernthemas sind der **magnetische Fluss**, das **Faraday'sche Gesetz**, die **Lenz'sche Regel** sowie induktive Bauteile und deren Energiedichte.

6.1. Magnetischer Fluss

Das "Zählen" der Magnetfeldlinien durch eine vorgegebene Querschnittsfläche; die entscheidende Größe zur Berechnung von **Induktionsphänomenen**.

$$\Phi_{\mathrm{mag}} = \int_A \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{A} \quad \text{pro Windung}$$

Zweck: Φ_{mag} = Fluss durch eine Leiterschleife (Fläche A).

$$1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{T\,m^2}$$
$$\Phi_{\mathrm{mag}} = |\vec{B}|\,|A|\,\cos\theta \quad \text{homogen}$$

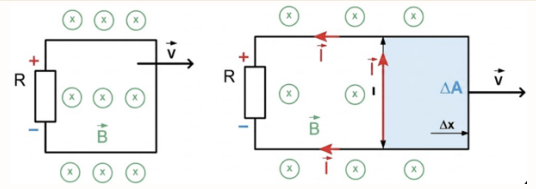
$$n\,\Phi_{\mathrm{mag}} = L\,I \quad \text{Spule mit } n \text{ Wind.}$$
$$n_1\Phi_{\mathrm{mag},1} = L_1 I_1 + L_{12} I_2, \quad n_2\Phi_{\mathrm{mag},2} = L_2 I_2 + L_{21} I_1$$

Konvention: Φ_{mag} = Fluss pro Windung; Gesamtfluss einer Spule mit n Wind. ist $n\,\Phi_{\mathrm{mag}}$.

6.2. Faraday

Das **Induktionsgesetz**: Jede Änderung des **magnetischen Flusses** ruft eine **Ringspannung** (und damit ein E-Feld) hervor.

Bewegter Stab, Flächenänderung



$\Delta A = \ell\, v\, \Delta t$ liefert $U_{\mathrm{ind}} = -B\ell v$

$$U_{\mathrm{ind}} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{mag}}}{\mathrm{d}t} \quad \text{Faraday, eine Windung}$$
$$U_{\mathrm{ind}} = -n\,\frac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{mag}}}{\mathrm{d}t} \quad \text{Spule mit } n \text{ Wind.}$$

Zweck: Faraday: induzierte Spannung bei Flussänderung (Φ_{mag} pro Windung, Faktor n für Spule).

$$U_{\mathrm{ind}} = \oint_C \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} \quad \text{zeitabhängiges B}$$

$$U_{\mathrm{ind}} = |\vec{v}|\,|\vec{B}|\,\ell \quad \text{bewegter Stab } \perp \text{ zu } \vec{B}$$

$$U_{\mathrm{ind}} = -L\,\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \quad \text{Selbstinduktion}$$

Zweck: Induktion (Linienintegral, bewegter Leiter, Selbstinduktion).

6.3. Lenz

Wichtige Regel, um aus der **Energieerhaltung** schnell die Richtung des induzierten Stromes zu bestimmen.

Lenz'sche Regel

Induktionsspannung und -strom wirken ihrer **Ursache entgegen**. Oder: Der durch Flussänderung induzierte Strom erzeugt einen Fluss, der der Änderung entgegenwirkt.

6.4. Selbst-, Gegeninduktion

Die **Induktivität** beschreibt die Eigenschaft von Spulen und Leitern, den Stromfluss aufgrund des selbstaufgebauten oder externen Magnetfeldes zu trägen (**Selbst-** und **Gegeninduktion**).

$$L = \frac{n\,\Phi_{\mathrm{mag}}}{I} \quad \text{Selbstinduktivität (Def., Spule mit } n \text{ Wind.)}$$
$$L = \mu_0\,(n/\ell)^2\,A\,\ell \quad \text{Selbstind. Zylinderspule}$$

$$M = \frac{n_2\,\Phi_{\mathrm{mag},21}}{I_1} = \frac{n_1\,\Phi_{\mathrm{mag},12}}{I_2} \quad \text{Gegeninduktivität (Def.)}$$

Indexkonvention: $\Phi_{\mathrm{mag},ab}$ = Fluss pro Windung in Spule a (Ort), erzeugt vom Strom I_b in Spule b (Quelle); Faktor n_a für die gesamte Spule a.

$$1\,\mathrm{H} = 1\,\mathrm{V\,s/A}$$
$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$$

Zweck: L = Selbstinduktivität (eine Spule); M = Gegeninduktivität (zwei gekoppelte Spulen).

6.5. RL-Schaltungen

Zeitabhängiges Anwachsen und Abklingen von Strömen in einem Schaltkreis mit **Spule** und Serienwiderstand.

$$U_L = U_{\mathrm{ind}} - IR = -L\,\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} - IR$$

$$I(t) = \frac{U_0}{R}\,(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}) = I_E\,(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}) \quad \text{Einschalten}$$
$$\tau = L/R \quad \text{Zeitkonstante}$$

$$I(t) = I_0\,\mathrm{e}^{-t/\tau} \quad \text{Abbau}$$

Zweck: RL-Kreis; Einschalt-/Ausschaltstrom; Zeitkonstante $\tau = L/R$.

6.6. Energie Magnetfeld

Die im Magnetfeld und besonders in **Induktivitäten** (wie Spulen) zwischengespeicherte Energie, welche nach Abbau den Strom noch fliessen lässt.

$$E_{\mathrm{mag}} = \frac{1}{2}\,L\,I^2$$

$$w_{\mathrm{mag}} = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \text{Energiedichte}$$
$$E_{\mathrm{mag}} = w_{\mathrm{mag}}\,V \quad \text{(homogenes Feld)}$$

Zweck: Gespeicherte magnetische Energie; Energiedichte im B-Feld; Gesamtenergie bei homogenem Feld über Volumen V.

7. Wechselstromkreise

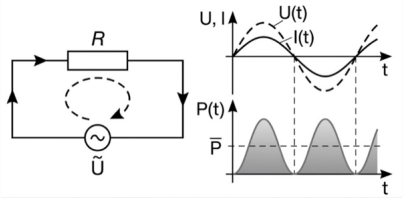
Analyse von Stromkreisen bei **sinusförmigen Spannungen**. Wichtige Konzepte umfassen **Effektivwerte**, Blind- und Scheinwiderstände (**Impedanz**) bei Spulen und Kondensatoren, sowie Leistung und oszillierende **LC-Netzwerke**.

7.1. Wechselspannung, Effektiv

Grundlagen des Wechselstroms: Sinus-Signal, Peak-Strom und der zeitliche **Effektivwert** (**RMS**), um Leistungen einfach zu mitteln.

Generator: mechanisch $\rightarrow$ elektrisch (Spule im B-Feld oder Magnet in Spule).

Sinus $U(t)$, $I(t)$, **Leistung** $P(t)$



Am ohmschen Widerstand: U *und* I *in Phase,* $P \geq 0$

$$U_{\text{ind}}(t) = U_{\text{ind,max}} \cos(\omega t + \delta)$$

Zweck: Wechselspannung (Sinus).

$$\langle \sin^2(\omega t) \rangle = \langle \cos^2(\omega t) \rangle = \tfrac{1}{2}$$

$$\int_0^T \sin^2(\omega t)\, dt = \int_0^T \cos^2(\omega t)\, dt = \tfrac{T}{2}$$

Zweck: Mittelwerte über Periode T $\rightarrow$ *Ursprung des Faktors* $1/\sqrt{2}$.

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\langle I^2 \rangle} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$$

Zweck: Effektivstrom (Definition; Sinus-Resultat).

7.2. Blindwiderstände

Der elektrische Widerstand von Spule und Kondensator für Wechselströme (ohne reale Leistung zu verbrauchen) und deren **Phasenverschiebung**.

$$I_{\text{eff}} = \frac{U_{R,\text{eff}}}{R} \quad \text{R: Strom und Spannung in Phase}$$

$$X_L = \omega L \quad \text{induktiv}$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{U_{L,\text{eff}}}{\omega L} = \frac{U_{L,\text{eff}}}{X_L}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \text{kapazitiv}$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{U_{C,\text{eff}}}{X_C}$$

Zweck: Ohm am Widerstand; Blindwiderstände und Strom-Spannungs-Beziehung (Spule, Kondensator).

- **Spule**: Spannung eilt Strom um 90° voraus.
- **Kondensator**: Strom eilt Spannung um 90° voraus.
- Kondensator blockiert niedrige Frequenzen / Spule blockiert hohe Frequenzen.

7.3. Impedanz

Impedanz Z: frequenzabhängiger Gesamtwiderstand einer Wechselstrommasche, welcher Wirk- und Blindanteile vereint; Phasenbeziehungen via **Zeigerdiagramm**.

7.4. Mittlere Leistung

Warum Spule und Kondensator die Energie nur hin- und herschieben und nur der Ohm'sche Widerstand Energie in Wärme umwandelt (**Wirkleistung**).

$$\langle P \rangle = U_{R,\text{eff}}\, I_{\text{eff}} = R\, I_{\text{eff}}^2 \quad \text{am Widerstand}$$

$$\langle P \rangle = 0 \quad \text{an Spule oder Kondensator}$$

Zweck: Mittlere Leistung nur am Ohm'schen Widerstand; Spule/Kondensator leistungsfrei.

7.5. Transformatoren

Hoch- oder Heruntertransformieren von Wechselspannungen mithilfe zweier **magnetisch gekoppelter Spulen** (**Primär-** und **Sekundärseite**).

$$U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1 \quad (1 = \text{Primär / Netz},\ 2 = \text{Sekundär / Gerät})$$

$$U_{1,\text{eff}}\, I_{1,\text{eff}} = U_{2,\text{eff}}\, I_{2,\text{eff}} \quad \text{ideal}$$

Zweck: Übersetzung Spannung (Windungszahlen); ideal: Primär- und Sekundärleistung gleich.

7.6. LC, RLC

Der elektrische **Schwingkreis**: **Resonanz**phänomene bei spezifischen Frequenzen, wenn sich induktiver und kapazitiver Blindwiderstand gegenseitig auslöschen.

Kondensator über Spule: Ladung und Strom oszillieren; Energie wandert zwischen E_{el} und E_{mag}. **RLC**: Dämpfung durch Joule'sche Wärme.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{Eigenfrequenz}$$

Zweck: Eigenfrequenz ungedämpfter LC-Schwingkreis; Resonanz wenn Generatorfrequenz $= \omega_0$.

Resonanz: Generatorfrequenz $= \omega_0$.

8. Maxwell-Gleichungen & EM-Wellen

Zusammenfassung aller elektromagnetischen Phänomene durch vier fundamentale Gleichungen, deren wichtigste Konsequenz die Existenz von **elektromagnetischen Wellen** (**Licht**) im Vakuum ist.

8.1. Maxwell

Das vollständige Gleichungssystem (**Gauß**, **Faraday**, **Ampère** mit **Verschiebungsstrom**) als Basis der gesamten klassischen Elektrodynamik.

Verschiebungsstrom: Ampère verallgemeinert für nichtstationäre Ströme.

$$I_V = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{el}}}{\mathrm{d}t} \quad \text{Maxwell}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \mu_0 (I + I_V) = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{el}}}{\mathrm{d}t}$$

Zweck: Verschiebungsstrom; Ampère erweitert (nichtstationär).

$$\oint_A E_n\, \mathrm{d}A = \frac{q_{\text{innen}}}{\varepsilon_0} \quad \text{Gauß E}$$

$$\oint_A B_n\, \mathrm{d}A = 0 \quad \text{Gauß B}$$

$$\oint_C \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{mag}}}{\mathrm{d}t} \quad \text{Faraday}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \mu_0 \varepsilon_0 \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_A \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{A} \right) \quad \text{Ampère-Maxwell}$$

Zweck: Maxwell-Gleichungen integral (Gauß E/B, Faraday, Ampère).

8.2. Wellengleichung

Aus Maxwell folgt die Ausbreitung von E- und B-Feldern als **transversale Wellen** mit **Lichtgeschwindigkeit** im Vakuum.

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}$$

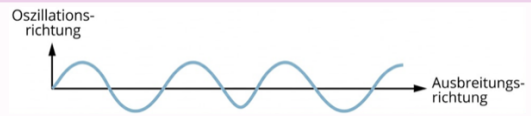
$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 3{,}00 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$$

$$E = c\, B \quad \text{in der Welle}$$

Zweck: EM-Wellengleichung; Lichtgeschwindigkeit; Amplitudenverhältnis in der Welle.

$\vec{E}$, $\vec{B}$, Ausbreitungsrichtung paarweise senkrecht; $\vec{E} \times \vec{B}$ in Ausbreitungsrichtung.

Transversalwelle



$\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$; *Ausbreitung in* $\vec{k}$*-Richtung*

8.3. Poynting

Berechnung von Energiedichte, Energiestrom (**Intensität**) sowie Impuls und **Strahlungsdruck** einer elektromagnetischen Welle.

$$w_{\text{em}} = w_{\text{el}} + w_{\text{mag}} = \varepsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{E\, B}{\mu_0 c}$$

$$I_{\text{em}} = \langle w_{\text{em}} \rangle\, c = \frac{E_{\text{eff}} B_{\text{eff}}}{\mu_0} = \frac{1}{2} \frac{E_0 B_0}{\mu_0} = \langle |\vec{S}| \rangle$$

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} \quad \text{Poynting}$$

$$p = \frac{E_{\text{em}}}{c} \quad \text{Impuls}$$

$$P_S = \frac{I_{\text{em}}}{c} \quad \text{Strahlungsdruck}$$

Zweck: EM-Energiedichte; Intensität; Poynting-Vektor; Impuls und Druck der Welle.

8.4. EM-Spektrum

Die Einteilung der elektromagnetischen Wellen nach **Frequenz** bzw. **Wellenlänge**, von Radiowellen bis Gammastrahlung.

Licht, Radio, Röntgen, Gamma, Mikrowellen: gleiche Natur, unterschiedliche λ und f. **Dipolstrahlung**: beschleunigte Ladungen; Antenne: Intensität $\perp$ Antenne max, entlang Achse null; $\vec{E}$ der Welle $\parallel$ Antenne.

9. Wellenoptik

Beschreibung von Licht als **elektromagnetische Welle**. Umfasst **Brechung**, **Reflexion**, **Polarisation** sowie wellenspezifische Phänomene wie **Interferenz** und **Gitterspektren**.

Licht, Brechzahl, Polarisation

Grundlagen der Lichtausbreitung in verschiedenen Medien und Verhalten des elektrischen Feldvektors (**Polarisation**).

$$c = 299\,792\,458\,\mathrm{m/s}$$
$$c_n = \frac{c}{n} \quad n = \frac{c}{c_n} \quad \text{Brechzahl}$$

$$\theta_1' = \theta_1 \quad \text{Reflexion}$$
$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \quad \text{Snellius}$$
$$I = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2 I_0 \quad \text{reflekt. Intensität, senkrecht}$$
$$\sin\theta_\mathrm{k} = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Totalreflexion, } n_1 > n_2$$

$$I_2 = I_1 \cos^2\alpha \quad \text{Malus}$$

Zweck: Lichtgeschwindigkeit; Brechzahl; Reflexion; Snellius; Totalreflexion; reflekt. Intensität; Malus (Polarisation).

Dispersion: $n(\lambda)$; Prisma zerlegt weißes Licht. Polarisation: **linear/zirkular**; Erzeugung durch Absorption, Streuung, Reflexion, **Doppelbrechung**.

9.1. Interferenz, Gitter

Überlagerung von Lichtwellen: **Konstruktive** und **destruktive Interferenz** an Spalten und optischen Gittern durch **Gangunterschiede**.

Konstante Phasendifferenz: konstruktiv 0, 2π, …; destruktiv π, 3π, …

$$\delta = \frac{\Delta r}{\lambda} 2\pi = \frac{\Delta r}{\lambda} 360^\circ$$

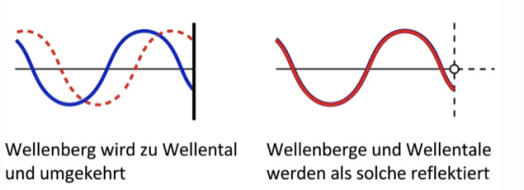
$$d \sin\theta_m = m\lambda \quad m = 0, 1, 2, \ldots \quad \text{Maxima, in Phase}$$
$$d \sin\theta_m = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda \quad m = 1, 2, 3, \ldots \quad \text{Minima, } 180^\circ$$

$$g \sin\theta_m = m\lambda \quad \text{Gitter}$$
$$\mathcal{A} = \frac{|\lambda|}{\Delta\lambda} = m N \quad \text{Auflösungsvermögen}$$

Zweck: Phasendifferenz; Doppelspalt/Gitter Maxima/Minima; Auflösungsvermögen.

Phasensprung π bei Reflexion an optisch dichterem Medium. **Dünne Schichten**: Gangunterschied + Reflexionsphasen.

Reflexion: festes/loses Ende



Festes Ende: Phasensprung π; loses Ende: keiner

9.2. Beugung

Ablenkung und Ausbreitung von Licht an Kanten und Einzelspalten als Folge des **Huygens'schen Prinzips**.

Huygens: jeder Punkt der Wellenfront = **Elementarwelle**. **Fraunhofer**: großer Abstand oder Linse; **Fresnel**: kleiner Abstand.

$$\sin\theta_1 = \frac{\lambda}{a} \quad \text{erstes Minimum Einzelspalt}$$

$$a \sin\theta_m = m\lambda \quad m = 1, 2, 3, \ldots \quad \text{Nullstellen}$$

Zweck: Beugung am Einzelspalt (erstes Minimum, Nullstellen).

Doppelspalt: Interferenzmuster, moduliert durch Einzelspalt-Beugung.

9.3. Rayleigh

Die Beugung an runden Öffnungen (Teleskope, Auge) limitiert das maximale optische **Auflösungsvermögen**.

Zwei Quellen gerade noch aufgelöst, wenn Maximum der einen im ersten Minimum der anderen.

$$\alpha_\mathrm{k} = 1{,}22\,\frac{\lambda}{D} \quad \text{kreisförmige Öffnung } D$$

Zweck: Rayleigh-Kriterium (Auflösungsgrenze kreisförmige Öffnung).

10. Geometrische Optik

Näherung der Optik durch **Lichtstrahlen** (Wellenlänge $\lambda \to 0$). Behandelt die **Bildentstehung** und **Abbildungsgesetze** an Spiegeln, brechenden Grenzflächen und Linsen.

10.1. Reflexion, Brechung

Grundlagen der Bildentstehung an einer **sphärischen Grenzfläche** zwischen zwei Medien unterschiedlicher Brechzahl.

Reelles Bild: Lichtstrahlen treffen sich; **virtuelles Bild**: nur Verlängerungen. Reeller Gegenstand: Strahlen gehen aus; virtuell: nur Verlängerungen. Vorzeichen: $g > 0$ Einfallsseite; $b > 0$ Transmissionsseite; $r > 0$ wenn Krümmungsmittelpunkt auf Transmissionsseite.

$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r} \quad \text{Brechung an einer Fläche}$$

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{n_1 b}{n_2 g}$$

Zweck: Brechung an Kugelfläche; Lateralvergrößerung.

10.2. Snellius

Ermittlung von Brechungswinkeln beim Übergang zwischen optischen Medien.

$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ (siehe Kap. 9). **Brennweite**: Bildweite bei Gegenstand im Unendlichen.

10.3. Spiegel

Bildkonstruktion und Abbildungsgleichungen an **Hohl-** und **Wölbspiegeln** mittels der charakteristischen **Hauptstrahlen**.

$$f = \frac{r}{2} \quad \text{Brennweite sphärischer Spiegel}$$

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$
$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Zweck: Spiegel: Brennweite; Abbildungsgleichung; Vergrößerung.

Hauptstrahlen: achsenparallel $\to$ Brennpunkt; Brennpunkt $\to$ achsenparallel; radial (durch Krümmungsmittelpunkt) $\to$ in sich reflektiert. Vorzeichen: g, b, r positiv wie bei Brechung (konkav: $r > 0$).

10.4. Linsen

Berechnung der Brennweite (**Linsenschleiferformel**) und Abbildung an **dünnen Linsen**.

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_\mathrm{Luft}} - 1\right)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$
$$D = \frac{1}{f} \quad \text{Brechkraft}$$

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$
$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Zweck: Linsenschleifer; Brechkraft; Abbildungsgleichung; Vergrößerung.

$f > 0$ **Sammellinse** (bikonvex), $f < 0$ **Zerstreuungslinse** (bikonkav). Hauptstrahlen: achsenparallel $\to$ durch F; Mittelpunkt $\to$ ungebrochen; durch F' $\to$ achsenparallel.

10.5. Abbildungsfehler

Praktische Grenzen realer Linsen (**sphärische** und **chromatische Aberration**) und prinzipielle Korrekturmöglichkeiten.

Sphärische Aberration: nicht-achsennah $\to$ kein gemeinsamer Fokus; Abhilfe: Blende. **Chromatische Aberration**: $n(\lambda)$ $\to$ nur bei Linsen; Abhilfe: Linsenkombination verschiedener Materialien.

10.6. Auge

Das menschliche Auge als optisches System: **Akkommodation**, Sehfehler und Bildentstehung auf der **Netzhaut**.

Hornhaut–Linse fokussiert auf Netzhaut. Brennweite entspannt $\approx 2{,}5\,\mathrm{cm}$ (Abstand Linse–Netzhaut). **Akkommodation**: Krümmung der Linse für Nahsicht. **Nahpunkt** $\approx 25\,\mathrm{cm}$ (altert). Bildgröße auf Netzhaut $\propto$ scheinbare Gegenstandsgröße.

11. Einführung in die Quantenphysik

Zusammenbruch der klassischen Physik auf mikroskopischer Ebene: **Welle-Teilchen-Dualismus**, fundamentale **Unschärfe** und die probabilistische Natur durch die **Schrödingergleichung**.

11.1. De Broglie

Wellenstruktur von Materie: Jedem Teilchen mit Impuls p lässt sich eine **Materiewelle** λ zuordnen.

Bewegung wie Welle (Beugung, Interferenz), Energieaustausch in **Quanten**. De Broglie:

$$E = h\,\nu, \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

$$E_{\mathrm{kin}} = \frac{p^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{h\,c}{\sqrt{2m\,c^2\,E_{\mathrm{kin}}}} \quad \text{nichtrelativistisch}$$

Zweck: De-Broglie und $\lambda(E_{\mathrm{kin}})$.

11.2. Heisenberg

Prinzipielle **Messgrenze**: **Ort** und **Impuls** eines Teilchens können niemals gleichzeitig beliebig exakt bestimmt werden.

$$\Delta x\,\Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad \text{Heisenberg}$$

Zweck: Unschärferelation Ort–Impuls.

Ort und Impuls nicht gleichzeitig beliebig genau messbar.

11.3. Photonen

Teilchennatur von Licht: Energie ist in diskreten Quanten (**Photonen**) paketiert, erklärt Phänomene wie den **Photoelektrischen Effekt** und den **Compton-Effekt**.

$$E = h\,\nu, \quad E = p\,c$$

$$h = 6{,}626 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s} = 4{,}136 \times 10^{-15}\,\mathrm{eV\,s}, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$$h\,c = 1240\,\mathrm{eV\,nm}$$

$$E_{\mathrm{kin,max}} = \frac{1}{2}\,m\,v_{\mathrm{max}}^2 = h\,\nu - W_{\mathrm{Abl}} \quad \text{Photoeffekt}$$

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{m_{\mathrm{e}}c}\,(1 - \cos\theta) = \lambda_{\mathrm{C}}\,(1 - \cos\theta) \quad \text{Compton}$$

$$\lambda_{\mathrm{C}} = \frac{h}{m_{\mathrm{e}}c} = 2{,}426\,\mathrm{pm}$$

Zweck: Photon Energie/Impuls; Photoeffekt; Compton-Streuung; Compton-Wellenlänge.

11.4. Schrödinger

Die fundamentale Bewegungsgleichung in der Quantenmechanik, welche die zeitliche und räumliche Entwicklung der **Aufenthaltswahrscheinlichkeit** ψ beschreibt.

Zustand durch **Wellenfunktion** ψ (komplex); für stehende Wellen:

$$\psi(x,t) = \varphi(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$$

Zweck: Zeitabhängigkeit bei stationären Zuständen.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\,\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + E_{\mathrm{pot}}\,\psi = \mathrm{i}\hbar\,\frac{\partial\psi}{\partial t} \quad \text{zeitabhängig}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\,\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + E_{\mathrm{pot}}(x)\,\varphi = E\,\varphi(x) \quad \text{zeitunabhängig}$$

$$P(x,t)\,\mathrm{d}x = |\psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x \quad \text{Wahrsch.-dichte}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(x)|^2\,\mathrm{d}x = 1 \quad \text{Normierung}$$

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x\,|\varphi(x)|^2\,\mathrm{d}x$$

$$\langle F(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x)\,|\varphi(x)|^2\,\mathrm{d}x$$

Zweck: Schrödinger (zeitabh./unabh.); Aufenthaltswahrscheinlichkeit; Normierung; Erwartungswerte.

Korrespondenzprinzip: makroskopisch λ winzig $\rightarrow$ keine Beugung; viele Quanten $\rightarrow$ Energie quasi kontinuierlich. **Ehrenfest**: Erwartungswerte folgen näherungsweise klassischen Bewegungsgleichungen. **Bohr**: hohe Quantenzahlen $\rightarrow$ Quanten = klassisch.